

Ciência de Dados

conectando conceitos e práticas

Organizadores:

Gilberto Francisco de Oliveira

Daiane Marcela Piccolo

Rosemeiry de Castro Prado

Célio Aparecido Garcia

Ricardo Slavov



ISBN 978-65-5104-006-1
Série Ciência de Dados

Edições Brasil
Jundiaí/SP
www.edicoesbrasil.com.br
sac@edicoesbrasil.com.br

Organizadores:

Gilberto Francisco de Oliveira

Daiane Marcela Piccolo

Rosemeiry de Castro Prado

Célio Aparecido Garcia

Ricardo Slavov

**CIÊNCIA DE DADOS:
conectando conceitos e práticas**

1ª Edição

Edições Brasil

Jundiaí/SP

2022

© Edições Brasil - novembro de 2022

Supervisão: Marlene Rodrigues da Silva Aguiar

Capa e editoração eletrônica: João J. F. Aguiar

Revisão ortográfica: os autores

Conselho Editorial: Prof. Me. João Carlos dos Santos, Prof. Me. Dimas Ozanam Calheiros, Prof. Dr. José Fernando Petrini, Prof.^a Dra. Teresa Helena Buscato Martins.

Colaboradores:

Luciana Passos Marcondes Scarsiotta, Robson P. Bonidia, Daniela Bonifácio Scaleão, Vera Lúcia Silva Camargo, Isaque Katahira, Miguel José das Neves, Denise Bertolucci, Silvio Fernando Barbieri, Eduardo Alves de Freitas, Lia Cupertino Duarte Abino.

Pareceristas:

Marcela Aparecida Penteado Rossini, Evandro Silva, Eliane Oliveira, Rafael Oliva, Miguel José das Neves, Valéria Bacilli, Luciana Passos Marcondes Scarsiotta, Denise Bertolucci, Silvio Fernando Barbieri, Eduardo Alves de Freitas

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9610 de 19/02/1998. Todas as informações contidas nesta obra são de exclusiva responsabilidade dos autores. As figuras deste livro são de exclusiva responsabilidade dos autores. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida ou transmitida por qualquer meio, sem previa autorização por escrito da editora. O mesmo se aplica às características gráficas e à editoração eletrônica desta obra.

Alguns nomes de empresas e respectivos produtos e/ou marcas foram citadas apenas para fins didáticos, não havendo qualquer vínculo das mesmas com a obra.

As editoras, os organizadores e os autores acreditam que todas as informações apresentadas nesta obra estão corretas. Contudo, não há qualquer tipo de garantia de que o uso das mesmas resultará no esperado pelo leitor. Caso seja(m) necessária(s), as editoras disponibilizarão errata(s) em seus sites. Sem prévio aviso, as editoras poderão retirar o livro do site ou promover alterações.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Ol41c Oliveira, Gilberto Francisco

Ciência de Dados: conectando conceitos e práticas / Gilberto Francisco de Oliveira, Daiane Marcela Piccolo, Rosemeiry de Castro Prado, Célio Aparecido Garcia, Ricardo Slavov (orgs) [et al.] – Jundiaí: Edições Brasil, 2022.

143 p. Série Ciências de Dados - volume 1

Inclui Bibliografia

ISBN: 978-65-5104-006-1

1. Ciência de Dados 2. Informática 3. Tecnologia
I. Título II Série.

CDD: 600

Distribuição GRATUITA mediante cadastro do leitor na editora

Edição Eletrônica / e-book

sac@edicoesbrasil.com.br - www.edicoesbrasil.com.br

Sumário

Apresentação	7
Prefácio	9

PARTE 1 - Artigos

Cap. 1 - Gamificação: uma análise de dados	11
Axel Kenzo Matsui Ezaki, Daniel Augusto Lourenço Gonçalves, Diego Matheus de Paiva, Éric Matheus Bailon da Silva, Gabriel Rodrigues Casoni, Gabryella Da Silva Moyses, Guilherme Souza dos Santos, Graciele Fernanda de Souza Pinto, Gustavo dos Santos Alves, José Vitor Kuns Corrêa de Lima, Juliana Cristina Dos Santos Moraes, Leonardo de Lucio, Lucas Leme Presoto, Matheus Alyson Souza da Silva, Murilo Prestia Corrêa, Nicolas Yudi Nakazune, Paulo Marques, Sophia Gabriely Fagundes Fernandes, Graciele Fernanda de Souza Pinto, Isaque Katahira	
Cap. 2 - Parceria de Ciência de Dados entre Fatec Ourinhos e Prefeitura Municipal de Santa Cruz	17
Miguel J. Neves, Lucas G. S. Alves, Gustavo G. Zwicker, Wesley R. Souza, Pedro A. Martins, Daniel P. Salles	
Cap. 3 - Plataforma de Gestão de Projetos: Faculdade de Tecnologia de Ourinhos – GestãoCD.....	23
Graciele Fernanda de Souza Pinto, Julia Brugnari Pedro Longo, Lucas Gabriel Sant'ana Alves, Isaque Katahira, Vera Lúcia Silva Camargo	
Cap. 4 - Teste da plataforma de apoio ao aprendizado baseado em projetos - Dreamshaper	28
Graciele Fernanda de Souza Pinto, Isaque Katahira, Julia Brugnari Pedro Longo, Lucas Gabriel Sant Ana Alves, Vera Lucia Silva Camargo	
Cap. 5 - Uso e Aplicabilidade de Big Data no Rastreamento de Risco por Meio da Mamografia em Câncer de Mama: um estado da arte	35
Carlos Souto dos Santos Filho, Wagner Lopes Cardozo, Adones Vitor Ferreira de Oliveira, Daniela Bonifacio Scaleão	
Cap. 6 - Ciência de Dados na Visualização de Leitos Hospitalares na Pandemia Covid-19 no Estado de São Paulo	44
Daniel Paiva Salles, Nayara Ferreira de Oliveira, Daniela Bonifácio Scaleão	
Cap. 7 - SCRUM Aplicado à Ciência de Dados: uma revisão.....	51
Graciele Fernanda de Souza Pinto, Julia Brugnari Pedro Longo, Lucas Gabriel Sant Ana Alves, Isaque Katahira, Vera Lúcia Silva Camargo	
Cap. 8 - Previsão de Resultados da National Football League (NFL)	57
Danielle Regina Bernardes, Fernando Rafael Araújo, Graciele Fernanda de Souza Pinto, João Fernando V. Francisco, Lucas Gabriel S. Alves, Marcos Paulo de Oliveira, Robson P. Bonidia	

CAPÍTULO 4

Teste da plataforma de apoio ao aprendizado baseado em projetos - Dreamshaper

Graciele Fernanda de Souza Pinto¹
graciele.souza@fatec.sp.gov.br

Isaque Katahira²
isaque.katahira@fatec.sp.gov.br

Julia Brugnari Pedro Longo³
julia.longo@fatec.sp.gov.br

Lucas Gabriel Sant Ana Alves⁴
lucas.alves55@fatec.sp.gov.br

Vera Lucia Silva Camargo⁵
vera.camargo@fatec.sp.gov.br

^{1,2,3,4,5} *Faculdade de Tecnologia de Ourinhos – FATEC-OU*

RESUMO

O objetivo deste resumo é descrever como foi o teste da plataforma Dreamshaper, realizado no segundo semestre de 2021, para o cadastro do projeto que tem como tema “As metodologias ágeis nos projetos de ciência de dados”, desenvolvido por alunos do curso de Ciência de Dados, da Faculdade de Tecnologia de Ourinhos. Esse resumo informa as funcionalidades e características da plataforma, além de mencionar como foi realizado o cadastro do projeto que serviu de exemplo para o teste.

Palavras-chave: Dreamshaper. PBL - Project based Learning.

1 INTRODUÇÃO

O objetivo desse texto é descrever como foi o teste realizado na plataforma Dreamshaper, durante o segundo semestre de 2021, para o ca-

da pesquisa exploratória realizada pelos alunos Graciele, Isaque, Julia e Lucas, supervisionado pela professora Vera, com o tema “Metodologias ágeis nos projetos de Ciência de Dados”.

A Dreamshaper é uma plataforma online de aprendizagem baseada em projeto, *startup* criada por portugueses, com financiamento da Draft. (Perozim, 2018).

A startup começou a atuar em 2014 em parceria com a Fundação Lemann, implementando o ambiente em trinta escolas da secretaria do estado de São Paulo, para mais de 2,5 mil alunos.

Direcionada para o ensino fundamental II, ensino médio e ensino superior, ensina passo a passo a construção de um projeto empreendedor, comunitário ou científico. Aplica uma linguagem simples e acessível e as metodologias de *Design Thinking*, *Canvas* e *Blue Oceans*.

Uma plataforma paga, porém disponível gratuitamente às unidades do Centro Paula Souza, ETECs e Fatecs, por meio de uma parceria. O ambiente ajuda professores a inserir disciplinas que trabalham com PBL, aprendizagem baseada em projetos, dando margem para o protagonismo dos estudantes em seu aprendizado, conectando o conhecimento teórico da sala de aula com o conhecimento prático.

Dinamicamente, os estudantes desenvolvem habilidades socioemocionais e características do mundo do trabalho como: orientação para a carreira, concentração, organização e planejamento, além de despertar curiosidades para a construção de futuros projetos ou até mesmo *startups*.

Nossa motivação para avaliar essa plataforma se deve ao fato do Projeto Pedagógico do Curso - PPC - de Tecnologia em Ciência de Dados, ter sido desenvolvido com a premissa de adoção da abordagem metodológica de aprendizado conhecida por *Project Based Learning* - PBL. (Fatec Ourinhos, 2020).

Os componentes curriculares de cada termo do PPC, semestre, levam ao desenvolvimento de um Projeto integrador, a partir do segundo termo, sem prejuízo de uso de PBL, por cada docente dentro de sua disciplina.

Aprendizagem baseada em Projetos, PBL, é um método de ensino que permite aos estudantes ensino superior maior protagonismo, promove a aprendizagem significativa, a compreensão profunda, a conexão de teorias e conhecimentos com problemas reais, melhora as habilidades de pensamento de ordem superior, a motivação de aprendizagem e o engajamento para perceber os problemas, construir soluções e colabo-

rar para ajudar a resolver problemas ou desafios do mundo real. (Barak, M., & Yuan, S., 2021).

Para o contexto profissional do século 21, essas novas habilidades serão mais necessárias e o papel do professor muda para facilitador ou gerente de projeto, os estudantes são incentivados a decidir sobre a melhor forma de realizar seu trabalho. (Bourn, 2018).

A plataforma Dreamshaper se propõe a apoiar docentes e estudantes na aplicação dessa abordagem para o desenvolvimento dos projetos.

2 FUNCIONALIDADES DA PLATAFORMA DREAMSHAPER

A plataforma disponibiliza na hora do cadastro as possíveis trilhas de aprendizado que podem ser seguidas, são elas, para o curso superior, trilha de empreendedorismo, trilha de resolução de problemas de cidadania, trilha de pesquisa e trilha de plano de carreira. Já os cursos de ensino fundamental II e médio, possui a trilha de empreendedorismo, de resolução de problemas de cidadania, de pesquisa científica e de projeto de vida.

Antes de iniciar os projetos as trilhas podem ser customizadas de acordo com as necessidades da escola. Após escolher uma trilha o software junto com o professor desenvolve as etapas que serão disponibilizadas para a construção do projeto.

Uma etapa é desbloqueada somente depois que é realizada a etapa anterior, assim a plataforma junto ao educador acompanha como os estudantes estão desenvolvendo as tarefas.

Em cada etapa são disponibilizadas as instruções, muitas vezes acompanhadas de um vídeo explicativo, para cada tarefa, com um espaço reservado para as anotações e *uploads* de arquivos. É fornecido todo o apoio durante as etapas e exemplos de modelos de resumos e respostas.

Enquanto as etapas são desenvolvidas o próprio software constrói uma apresentação com slides, das anotações e respostas. Na última etapa eles ajudam a construir a sua apresentação do projeto, dando dicas do que pode ser falado e melhores práticas para a comunicação.

3 CADASTRO DO PROJETO NO DREAMSHAPER

O projeto, “Metodologias ágeis nos projetos de Ciência de Dados”, desenvolvido pelos alunos da Fatec de Ourinhos, foi cadastrado na pla-

taforma Dreamshaper, os estudantes conseguiram acesso pois o centro Paula Souza tem parceria com a ferramenta.

Ele foi cadastrado na trilha de projeto de pesquisa, que tem como objetivo investigar de forma prática e mais aprofundada sobre um tema. Após essa fase fomos construindo junto com o software etapa por etapa do nosso projeto.

Figura 1 – Mural das fases do projeto



Fonte: elaborado pelos autores

As etapas do nosso projeto foram: capa do projeto, equipe do projeto, pergunta de partida, planejamento do projeto, pesquisa inicial, método de pesquisa exploratória, resultado da pesquisa exploratória, método de entrevista, resultado da entrevista, método de estudo de caso, resultado do estudo de caso, análise e autoavaliação.

Na mesma página do resultado do projeto, na parte de cima, fica o nome do seu projeto e a porcentagem de acordo com cada etapa executada.

Figura 2 – Página do projeto.



Fonte: elaborado pelos autores

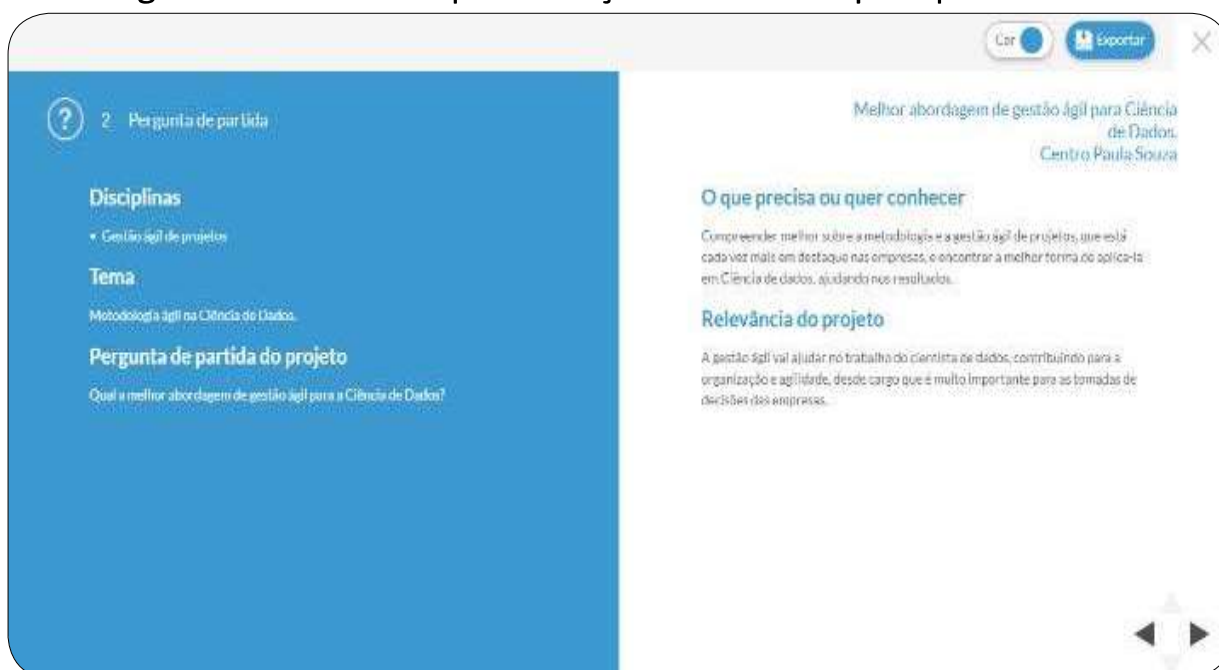
Ao final de cada etapa a plataforma vai montado em um arquivo, que você pode exportar, todas a suas anotações, considerações e arquivos utilizados durante o processo.

Figura 3 – Capa do projeto gerada pela plataforma.



Fonte: elaborado pelos autores

Figura 4 – Parte da apresentação construída pela plataforma.



Fonte: elaborado pelos autores

4 CONSIDERAÇÕES

Testar essa plataforma contribuiu para a construção do nosso projeto, por meio de exemplos e direcionamento para cada tarefa. Foi possível fazer um trabalho completo e desenvolver novos aprendizados.

A metodologia de ensino da plataforma é muito boa, sai do tradicional exemplo de sala de aula, para um aprendizado colaborativo e constante entre o professor e o estudante, construindo um repertório e preparando para possíveis situações na vida profissional.

Esse trabalho ainda está em andamento.

REFERÊNCIAS

BARAK, M.; YUAN, S. (2021). A cultural perspective to project-based learning and the cultivation of innovative thinking. *Thinking Skills and Creativity*, 39, 100766. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100766>.

BOURN, Douglas (2018). *Understanding Global Skills for 21st Century Professions || Global Skills for Global Graduates and Business*, 10.1007/978-3-319-97655-6(Chapter 7), 135–162. doi:10.1007/978-3-319-97655-6_7.

FATEC Ourinhos. (2020). Projeto pedagógico do curso de Tecnologia em Ciência de Dados. Recuperado a partir de <https://www.fatecourinhos.edu.br/curso/ciencia/>.

PEROZIM, Livia. (2018). Como a DreamShaper se tornou uma startup que “ensina empreendedorismo” nas escolas. Site da Draft. Recuperado a partir de: <https://www.projetodraft.com/como-a-dreamshaper-se-tornou-uma-startup-que-ensina-empreendedorismo-nas-escolas/>.

“O conteúdo expresso neste capítulo é de inteira responsabilidade dos autores”

Os autores autorizam a publicação e distribuição gratuita deste e-book por meio das editoras ou canais de distribuição indicados pelas referidas entidades.